Capítulo 5

Teoremas sobre Limites de Funções

Referência: O Cálculo com Geometria Analítica, Leithold (pág. 64).

Teorema 1

Se m e b forem constantes quaisquer, então:

$$\lim_{x \to a}(mx + b) = ma + b$$

Demonstração:
QMQ (Quero Mostrar Que): Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta$, então $|(mx + b) - (ma + b)| < \varepsilon$.

Ora, desenvolvendo a expressão da diferença:

$$|mx + b - (ma + b)| = |mx - ma| = |m(x - a)| = |m| \cdot |x - a|$$

Queremos que essa expressão seja menor que ε:

$$|m| \cdot |x - a| < \varepsilon$$

Caso 1: $m \neq 0$. Neste caso, podemos dividir os dois lados por $|m|$:

$$|x - a| < \frac{\varepsilon}{|m|}$$

Portanto, basta tomar $\boxed{\delta = \frac{\varepsilon}{|m|}}$.

Caso 2: $m = 0$. Neste caso, a função é constante. Independentemente da escolha de δ, teremos:

$$|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$$

Logo, qualquer $\delta > 0$ satisfaz a condição. ■

Corolários (Resultados diretos do Teorema 1):

- $\lim_{x \to a} mx = ma$ *(fazendo $b = 0$)*

- $\lim_{x \to a} b = b$ *(fazendo $m = 0$)*

Teorema 2 (Limite da Soma / Subtração)

Se $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} g(x) = M$, então:

$$\lim_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$$

Demonstração (para a soma):
QMQ: Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta$, então $|(f(x) + g(x)) - (L + M)| < \varepsilon$.

(Recordação: Por hipótese, sabemos que $\lim_{x \to a} f(x) = L \implies |f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$. O mesmo vale para $g(x)$).

Reorganizando os termos e aplicando a Desigualdade Triangular ($|A + B| \leq |A| + |B|$):

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L + M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \end{aligned}$$

Como podemos garantir que a distância de cada função ao seu limite seja menor que qualquer valor positivo, faremos $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $|g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$. Somando as duas:

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \blacksquare$$

Nota: A rigor, se limitássemos ambos por ε, chegaríamos em $< 2\varepsilon$. Como ε é arbitrariamente pequeno, 2ε também prova o limite. O ajuste para $\frac{\varepsilon}{2}$ é feito apenas para que o final da demonstração feche exatamente com o valor ε original.

Corolário (Soma de n funções):

Se $\lim_{x \to a} f_1(x) = L_1, \ldots, \lim_{x \to a} f_n(x) = L_n$, então:

$$\lim_{x \to a} [f_1(x) + \cdots + f_n(x)] = L_1 + \cdots + L_n$$

Demonstração: Segue por **Indução Matemática** baseada no Teorema 2.

- Para $n = 2$, o resultado é verdadeiro direto pelo Teorema 2.
- Suponha que seja verdadeiro para $n - 1$. Isto é:

$$\lim_{x \to a} [f_1(x) + \cdots + f_{n-1}(x)] = L_1 + \cdots + L_{n-1}$$

- Para provar para n, agrupamos as primeiras $n - 1$ funções em uma única função chamada $g(x)$. Aplicando o limite na soma de $g(x)$ com $f_n(x)$, temos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \underbrace{[f_1(x) + \cdots + f_{n-1}(x)]}_{g(x)} + f_n(x) &= \lim_{x \to a} [g(x) + f_n(x)] \\ &= \lim_{x \to a} g(x) + \lim_{x \to a} f_n(x) \\ &= (L_1 + \cdots + L_{n-1}) + L_n \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Teorema 3 (Limite do Produto)

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$, então:

$$\lim_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)] = L\cdot M$$

Ideia da Demonstração: *(A demonstração formal fica como exercício. Dica: exercícios 49 e 50, pág. 73 do Leithold).*
QMQ: Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < |x-a| < \delta \implies |f(x)g(x)-LM| < \varepsilon$.
O truque algébrico consiste em somar e subtrair o termo $L\cdot g(x)$ e aplicar a desigualdade triangular:

$$\begin{aligned}|f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - Lg(x) + Lg(x) - LM| \\ &= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L||g(x)| + |L||g(x) - M|\end{aligned}$$

Como sabemos que $f(x) \to L$ e $g(x) \to M$, as diferenças $|f(x) - L|$ e $|g(x) - M|$ podem ser arbitrariamente pequenas ($< \varepsilon$). Além disso, como $g(x)$ tem limite, ela é limitada perto de a ($|g(x)| < |M| + \varepsilon$). Substituindo essas limitações, a expressão inteira se torna menor que um múltiplo de ε, provando o limite.

Corolários:

- **(Produto de n funções):** Se $\lim_{x\to a} f_1(x) = L_1, \ldots, \lim_{x\to a} f_n(x) = L_n$, então:

  $$\lim_{x\to a}[f_1(x)\cdots f_n(x)] = L_1\cdots L_n$$

  (Demonstração análoga ao corolário da soma, por indução).

- **(Potência):** Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $n \in \mathbb{N}$, então:

  $$\lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n$$

  (Direto do corolário anterior, bastando fazer $f_i(x) = f(x)$ e $L_i = L$ para todo i).

Exemplo:

$$\lim_{x\to 2}(5x+7)^4 = \left[\lim_{x\to 2}(5x+7)\right]^4 = 81$$

Teorema 4 (Limite do Quociente)

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$, com $M \neq 0$, então:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$$

Demonstração: Segue direto do Teorema do Produto, utilizando o limite $\lim_{x\to a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{M}$ *(que fica como exercício provar).*

Exemplo:

$$\lim_{x\to 4} \frac{x}{-7x+1} = \frac{\lim_{x\to 4} x}{\lim_{x\to 4}(-7x+1)} = \frac{4}{-27}$$

(Fim da aula de 10/03)

(Início da aula de 16/03)

Teorema 5 (Limite da Raiz)

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $n \in \mathbb{N}$ (sendo $L > 0$ caso n seja par), então:

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

Ideia da Demonstração (veremos depois): A ideia é usar a fatoração:

$$a - b = (a^{1/n} - b^{1/n})(a^{\frac{n-1}{n}} + a^{\frac{n-2}{n}} b^{1/n} + \cdots + b^{\frac{n-1}{n}})$$

para isolar e limitar a diferença $|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{L}|$.

Exemplos de Aplicação dos Teoremas:

(a) $\lim_{x\to 4} \sqrt[3]{\frac{x}{-7x+1}} = \sqrt[3]{\lim_{x\to 4} \frac{x}{-7x+1}} = \sqrt[3]{-\frac{4}{27}} = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$

(b) $\lim_{x\to 2} \sqrt{\frac{x^3+2x+3}{x^2+5}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$

(Exercício: Indique o teorema utilizado em cada passo desta resolução!)

(c) $\lim_{x\to 5} \frac{x^2-25}{x-5} = \lim_{x\to 5} \frac{(x+5)(x-5)}{x-5} = \lim_{x\to 5}(x+5) = 10$

(d) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{4}}{(\sqrt{x}-\sqrt{4})(\sqrt{x}+\sqrt{4})} = \lim_{x\to 4} \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

(Dica: Lembre-se que $x - 4 = (\sqrt{x})^2 - (\sqrt{4})^2$ e aplique a diferença de quadrados, ou multiplique pelo conjugado direto).

Propriedades de Translação

Teorema 6: $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a}(f(x) - L) = 0$

Demonstração (Exercício):

($\Rightarrow$) **QMQ:** $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \implies |(f(x) - L) - 0| < \varepsilon$.
Ora, $|(f(x) - L) - 0| = |f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$, pois por hipótese $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

($\Leftarrow$) **QMQ:** $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.
Ora, $|f(x) - L| = |(f(x) - L) - 0| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$, dado pela hipótese do limite ser zero. ■

Teorema 7: $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{t\to 0} f(t + a) = L$

Demonstração:

($\Rightarrow$) **QMQ:** $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0$ tal que $0 < |t - 0| < \delta \implies |f(t + a) - L| < \varepsilon$.
Ora, fazendo $x = t+a$, vale que $0 < |t| < \delta \implies |x-a| < \delta$. Por hipótese, sabemos que $|x-a| < \delta \implies |f(x)-L| < \varepsilon$. Substituindo de volta, temos $|f(t+a)-L| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) **QMQ:** $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.
Ora, por hipótese, temos que $|t| < \delta \implies |f(t + a) - L| < \varepsilon$. Fazendo a mudança de variável $t = x - a$, vale que $|x - a| < \delta \implies |f((x - a) + a) - L| < \varepsilon \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. ■

Exercícios de Fixação *(Ref: Leithold, pág. 72)*

13) Calcule $\lim_{x\to 4} \sqrt[3]{\dfrac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - x - 1}}$.

15) *(Ver lista sugerida no livro).*

36) Calcule $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^3 - x^2 - x + 10}{x^2 + 3x + 2}$.

42) Seja $g(x) = \frac{x^2-16}{x-4}$. Verifique que $\lim_{x\to 4} g(x) = 8$, mesmo sabendo que $g(4)$ não é definida.

Exercícios Complementares

C1) **(Multiplicação pelo Conjugado)** Uma das técnicas mais importantes para resolver indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ envolvendo raízes é a racionalização. Calcule o limite abaixo:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x + 9} - 3}{x}$$

(Dica: Multiplique o numerador e o denominador pelo conjugado $\sqrt{x+9}+3$ *e lembre-se que* $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$*).*

C2) (Fatoração de Cubos) Lembra da expansão $a^n - b^n$ vista no início da Aula 3? Use o caso específico para $n = 3$, onde $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, para calcular:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x^2-4}$$

(Dica: Escreva 8 *como* 2^3 *e fatore o numerador. O denominador é uma diferença de quadrados clássica!).*

C3) (A Ponte com a Reta Tangente) Na Aula 4, definimos a inclinação da reta tangente como o limite:

$$m_r = \lim_{h\to 0} \frac{f(p+h)-f(p)}{h}$$

Utilize o **Teorema 7** (mudança de variável / translação) fazendo a substituição $x = p+h$ para provar que a inclinação da reta tangente também pode ser calculada pela fórmula alternativa:

$$m_r = \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$$

(Esse é um dos resultados mais importantes do curso! Ele mostra que aproximar o incremento h *de zero é o mesmo que aproximar o ponto* x *do ponto* p*).*